

STATUS: final research synthesis — implementation not authorized

TRON1 계단 중심·방향 보정 방식 연구

결론 요약

현재 방식은 odometry 로 거리와 회전 완료만 판정하는 open-loop phase sequencer 다. 계단 기준 lateral offset 과 heading error 를 관측하지 않으므로 중심 이탈을 능동적으로 막을 수 없다.

가장 단순하고 방어 가능한 개선안은 유효성이 검증된 **2D wall boundary line observer + 제한된 IMU/odometry propagation + bounded yaw correction** 이다. 3D LiDAR 와 RGB 는 기본 필수요소가 아니다. 검증된 failure mode 를 보완할 때만 admission, cross-check, recovery 에 추가한다.

그러나 이 구조는 아직 배포 가능하지 않다. /scan 이 계단 주행의 pitch·roll 범위에서 동일한 wall boundary 를 계속 관측하는지, line association 이 고유한지, zero command 가 중간 계단 자세에서 물리적으로 안전한지 확인되지 않았다. 다음 작업은 controller 구현이 아니라 독립 기준을 사용한 static pose-grid 실험이다.

현재 구현과 기록 데이터

구현

현재 stair_supervisor 는 /tron/wheel_odom_raw 의 (x, y, yaw) 만 사용한다. 거리 진행률은 phase 시작 이후 변위를 진행 방향으로 투영한 값이며, yaw 진행률은 연속 sample 사이의 wrapped yaw 차이를 누적한 값이다. 이 evidence 는 phase 완료와 fault 판정에만 사용된다.

두 계단 flight 에서는 ($\pm$ linear_speed, 0) 을 고정 전송하고 landing turn 에서는 고정 angular speed 를 전송한다. ALIGN phase 도 실제 회전이나 횡이동을 명령하지 않는다. 따라서 현재 구현에는 다음 항목이 없다.

- 계단 중심선이나 난간에 대한 횡방향 오차
- 계단 축에 대한 상대 heading 오차
- 이 오차에 비례한 steering correction
- IMU, LiDAR, camera, 접촉, pitch 또는 roll 기반 correction

더 근본적으로 physical command conversion 은 WebSocket y 값을 항상 0 으로 만든다. 즉 현 상태에서는 횡방향 오차를 관측하지 못할 뿐 아니라 lateral velocity 도 명령하지 못한다. 다만 yaw 를 조절하며 전진하는 differential-style correction 은 transport shape 를 바꾸지 않고도 가능하다.

현재 안전 동작은 보정 기능과 별개다. stale·future·비단조 timestamp, sensor gap, position/yaw jump, reverse progress, timeout 을 fault 로 처리하고 command 를 0 으로 만든다. 취소는 이동 중 즉시 수행하지 않고 VERIFY_ENTRY, LANDING,

EXIT_CONFIRM에서만 수행한다. fault 뒤 자동 reconnect 나 traversal resume 은 없다.

기록 데이터

저장소의 계단 bag 17 개는 모두 읽을 수 있지만 topic 구성이 동일하지 않다. 비교적 완전한 bag 은 IMU 약 200 Hz, wheel odometry 약 100 Hz, LiDAR 와 /scan 약 10 Hz, camera 약 20~30 Hz 를 포함한다. 주 5F/RF 기록은 508.439 초 동안 IMU 약 188.8 Hz, wheel odometry 약 93.9 Hz, LiDAR 약 5.3 Hz, RGB 약 20.5 Hz, /scan 약 9.7 Hz 를 포함하지만 기록 finalize 에 실패한 incomplete artifact 다.

기존 추출물에서는 0.5 초를 넘는 gap 이 232 개였고 232.026~236.569 초에는 여러 sensor 가 동시에 끊겼다. 상대 LiDAR registration 은 처리한 1,345 frame 중 839 update 만 수락했다. 기존 stair-state replay 결과도 모두 FAULTED 또는 INCOMPLETE 다.

이 데이터는 sensor 가용성, 상대 궤적, dropout, odometry discontinuity, 현재 FSM 의 reject 동작을 분석하는 데는 충분하다. 그러나 surveyed stair frame, 독립 pose truth, 동기화된 command 기록이 없으므로 다음을 정량적으로 확정할 수 없다.

- 계단 중심선에 대한 실제 lateral drift
- 독립 기준에 대한 heading drift
- 동적 계단 주행 중 IMU bias
- wheel slip 과 odometry dropout 의 구분
- 새 controller 의 기존 방식 대비 성능 향상

따라서 현재 기록은 architecture hypothesis 와 다음 실험 설계의 근거로만 사용하고, controller 검증 증거로 과장하지 않는다.

후보 방식 비교

1. **Validity-gated 2D wall line:** 조건부로 lateral error 를 직접 관측한다. 복잡도는 낮고 mobility 는 높다. Static pose-grid 를 통과할 때의 최소 권고안이다.
2. **계단 flight 별 fiducial:** 직접 pose 를 관측하지만 환경 개조가 필요하다. 2D natural boundary 가 실패할 때의 강한 fallback 이다.
3. **3D stair boundary 또는 edge:** 직접 관측 가능성이 높고 mobility 를 유지하지만 복잡하다. 2D 실패가 입증될 때 평가한다.
4. **Physical guide:** 설비 논리는 단순하고 기계적으로 lateral motion 을 제한하지만 일반 mobility 가 낮고 contact 와 jam dynamics 가 검증되지 않았다.
5. **단순 단일 wall 거리 유지:** line identity, heading, dropout gate 가 없으면 잘못된 line 을 따라갈 수 있어 불충분하다.
6. **사전 정렬과 heading hold:** 구조는 매우 단순하지만 slip 이나 비대칭 접촉 뒤의 lateral displacement 를 관측하지 못한다.
7. **저속 open loop:** disturbance 결과를 줄일 수 있어도 uncertainty 누적을 관측하지 못한다.
8. **Landing 에서만 보정:** flight 중에는 lateral drift 를 보지 못하므로 edge 에 접근한 뒤에야 수정할 수 있다.

9. **2D+3D+RGB full hybrid:** 관측 후보는 많지만 현재 증거로는 검증 부담만 키우는 과설계다.

한쪽 wall 만 쓸 때 얻는 값은 wall 에 대한 perpendicular distance 와 방향이다. 이것을 stair centerline error 라고 부르려면 wall 과 유효 stair center 사이의 거리, robot body envelope, turning sweep, perception uncertainty 가 측정되어 있어야 한다. rail 은 연속선으로 관측된다는 실험이 없는 한 wall 과 동등하게 취급하지 않는다.

IMU·Odometry·LiDAR 오차 분석

IMU 와 wheel odometry 를 결합하면 짧은 시간의 body motion 추정은 개선된다. 그러나 두 sensor 모두 계단 경계나 중심선을 직접 관측하지 않으므로 stair-relative lateral offset 은 관측 불가능하다. 짧은 traversal 은 drift 크기를 줄일 수 있을 뿐 이 관측성 문제를 없애지 않는다.

IMU 의 적절한 역할은 roll/pitch 와 angular-rate propagation, impact·vibration 감지, sensor consistency 검사다. 계단 충격 중 acceleration 을 중력으로 간주하면 attitude 가 오염될 수 있으므로 해당 update 를 downweight 하거나 reject 해야 한다. yaw 와 수평 위치는 외부 constraint 없이는 절대 기준이 되지 않는다.

wheel odometry 는 local progress 와 실제 motion 반응을 추정하는 데 유용하지만 stair edge, impact, load transfer, compliance, slip 이 contact assumption 을 깨뜨린다. 따라서 slip residual 에 따라 covariance 를 키우거나 measurement 를 거부해야 하며 ground truth 로 쓰면 안 된다.

RGB 는 반복되는 stair edge 나 양쪽 boundary 가 보일 때 상대 heading 과 boundary ratio 를 제공할 수 있다. 그러나 line/stair detection score 는 metric centering 정확도나 traversal safety 가 아니다. 단안 RGB 는 depth 가 없고 blur, gait vibration, lighting, low texture, occlusion 에 취약하므로 primary geometry sensor 보다 secondary semantic-consistency check 로 두는 것이 현재 증거에 부합한다.

LiDAR 비교는 다음 연구 wave 에서 확정한다.

LiDAR 문헌상 가장 단순한 직접 관측은 stair flight 와 나란한 wall 또는 rail line 이다. robust line fit 으로 signed distance 와 line heading 을 얻으면 controller 가 필요한 e_y , e_{ψ} 가 바로 나온다. 두 wall 이 보이면 폭 consistency 와 midpoint 를 사용할 수 있고, 한쪽만 보이면 side identity 와 목표 wall distance 를 고정해야 한다.

다만 이 결론은 조건부다. 로컬 system.launch 는 /scan 을 만들지 않고 mini PC 의 mid360s_laserscan 이 publish 한다고 명시한다. 해당 projection 의 height-angle filter 가 저장소에 없으므로 현재 /scan 이 계단 자세에서 wall 이나 rail 을 지속적으로 포함하는지는 코드만으로 확인할 수 없다. 실제 bag 과 mini PC 설정 검증 전에는 2D observer 를 확정된 primary sensor 라고 부르지 않는다.

3D Livox 에서는 여러 tread/riser edge 의 공통 방향과 boundary 를 fit 할 수 있다. 이는 stair identity, 초기 정렬, 2D line 검증과 recovery 에 적합하지만 sparse 하고 비 반복적인 scan, motion distortion, 반복 geometry 때문에 단일 primary loop 로 쓰

기에는 더 복잡하다. LIO 도 deskew 와 짧은 propagation 에는 유용하지만 명시적인 stair 또는 wall model 없이는 stair-relative error 를 만들지 못한다.

권고 제어 구조

현재 최우선 후보는 다음 bounded proportional yaw law 다.

```
omega_cmd = sat(k_psi * e_psi + k_y * atan2(e_y, L))
```

$\text{atan2}(e_y, L)$ 는 lateral error 를 bounded heading correction 으로 바꾸며 저속에서 e_y / v 형태처럼 발산하지 않는다. yaw-rate saturation 과 slew limit 를 적용하고 초기 구현에는 integral term 을 넣지 않는다. forward speed 는 perception confidence 와 physical clearance 에 따라 별도로 제한한다.

상태는 TRACKING → PROPAGATING → DEGRADED → STOP/ABORT 로 명시한다. 신뢰할 수 있는 stair-relative geometry 가 있을 때만 full correction 을 사용한다. 짧은 dropout 에서는 IMU·odometry 로 제한 시간 동안만 propagate 하고, uncertainty 가 커지면 속도와 yaw authority 를 줄인다. timeout, persistent saturation, command-motion disagreement 또는 edge margin 접근 시에는 stale correction 을 계속 쓰지 않고 정지한다.

이 구조는 straight flight 의 작은 error 영역에서는 양의 gain 과 nonzero forward speed 아래 local convergence 를 설명할 수 있다. 그러나 saturation, delay, false geometry, stair edge constraint 가 포함된 안전성은 이 이론만으로 보장되지 않으며 별도 실험이 필요하다.

최소 architecture

1. StairBoundaryObservation
 - $e_y, e_{\text{psi}}, \text{timestamp}, \text{covariance}$ 또는 error bound
 - boundary side/identity, fit support, residual, association validity
2. TRACKING
 - fresh 하고 identity-consistent 한 2D line 만 feedback 에 사용
3. COAST 또는 PROPAGATING
 - IMU·odometry 로 짧게만 propagation
 - timeout 이 아니라 남은 clearance 에서 도출한 시간·거리·uncertainty budget 사용
4. LOST/CONTRADICTED
 - wrong-side line, innovation jump, stale transform, budget 초과 시 zero 와 latched fault
5. 단일 command owner
 - 기존 StairSupervisor 가 linear speed, yaw rate, stop, watchdog 을 계속 단독 소유

3D fit 과 RGB 는 동일 LiDAR projection 을 검증하는 독립 truth 가 아니다. 같은 sensor, extrinsic, visibility 오류를 공유할 수 있다. 3D 는 실제로 2D failure mode 를 해결한다는 독립 실험이 있을 때만 추가한다.

최소 검증 실험

새 방식을 곧바로 계단에서 시험하지 않는다. 검증은 같은 estimator와 controller를 유지한 채 위험도를 단계적으로 높인다.

1. 정지 sensor 기준선

- 주행 전·후 각각 충분한 stationary 구간을 기록한다.
- raw IMU, wheel odometry, LiDAR, RGB, /scan, TF, 실제 command, supervisor phase를 동일 bag에 저장한다.
- stationary 구간에서 gyro bias, noise, timestamp 역전, gap을 측정한다.
- 정지 상태인데 추정 heading이나 위치가 계속 변하면 다음 단계로 진행하지 않는다.

2. 평지 corridor replay와 저속 주행

- 폭과 중심선이 측정된 corridor에서 lateral error와 heading error를 독립적으로 계산한다.
- 같은 입력 기록에 current open-loop와 candidate correction을 offline replay하여 command continuity, saturation, dropout 동작을 비교한다.
- 이후 낮은 속도의 실제 주행에서 동일 지표를 측정한다. perception stale 또는 confidence 저하 시 correction을 0으로 만들고 안전 정지해야 한다.

3. 모의 계단 또는 넓은 단차 구간

- 추락 위험이 없는 넓은 구조물에서 centerline, heading, edge clearance를 외부 기준으로 측정한다.
- 시작 lateral offset과 heading offset을 의도적으로 달리해 capture한다.
- sensor dropout과 한쪽 wall/rail 소실을 재현해 controller가 잘못된 방향으로 누적 보정하지 않는지 확인한다.

4. 실제 계단 gated trial

- 안전 tether와 즉시 정지 가능한 operator를 둔다.
- 최초 trial은 nominal center에서 저속으로 수행한다.
- 이후에만 작은 초기 offset을 한 축씩 적용한다. lateral offset과 heading offset을 동시에 크게 주지 않는다.
- 각 flight와 landing을 별도 trial로 검증한 뒤 전체 traversal을 수행한다.

필수 지표

- stair centerline 기준 lateral error의 최대값과 RMS
- stair axis 기준 heading error의 최대값과 RMS
- 최소 edge clearance
- correction command의 최대값, rate, saturation 시간
- perception stale/dropout 비율과 longest gap
- wheel odometry, IMU propagation, exteroceptive observation 사이의 residual
- safety fault, operator intervention, traversal 성공 여부

정량 threshold 는 로봇 폭, 실제 계단 유효 폭, perception 오차 분포를 측정하기 전에는 고정하지 않는다. 특히 현재 0.50 m 거리 tolerance 와 0.35 rad yaw tolerance 를 lateral safety margin 으로 재사용하면 안 된다. 두 값은 phase 완료용 threshold 이 지 계단 edge clearance 보장이 아니다.

위험과 남은 불확실성

- mini PC 의 mid360s_laserscan projection parameter 가 저장소에 없으며 wall slice 의 높이·angle·pitch 민감도가 확인되지 않았다.
- 강한 RANSAC line 도 doorway, riser, landing edge, 반대쪽 wall 또는 rail post 일 수 있다.
- yaw steering 만으로 lateral path 를 바꾸므로 correction distance 와 forward speed 가 필요하다. 직접 lateral actuation 과 동일한 recovery 를 주장할 수 없다.
- 현재 0.40 m/s nominal stair speed 에서 sensor delay, yaw authority, body sweep, stopping distance 가 측정되지 않았다.
- software 가 zero command 를 보내는 것은 확인됐지만, mid-step zero 가 slip-tip 없이 물리적으로 안정하다는 증거는 없다.
- 기존 bag 과 내부 replay 는 독립 stair-relative truth 가 없어 controller 정확도 검증에 사용할 수 없다.
- static pose-grid 성공은 vibration, impact, dynamic occlusion, slip 을 검증하지 않는다. 이후 speed-limited dynamic test 가 별도로 필요하다.

출처

1. Forster et al., "On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry," IEEE TRO, 2017.
<https://doi.org/10.1109/TRO.2016.2597321>
2. Huang et al., "Observability-based Rules for Designing Consistent EKF SLAM Estimators." <https://doi.org/10.1109/IJRR.2010.2050890>
3. Woodman, "An Introduction to Inertial Navigation," UCAM-CL-TR-696.
<https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-696.pdf>
4. Helmick et al., "Autonomous Stair Climbing for Tracked Vehicles." [JPL 원문 PDF](#)
5. Gutmann et al., "Stair climbing for humanoid robots using stereo vision." <https://doi.org/10.1109/IROS.2004.1389593>
6. Wang et al., "Deep learning-based ultra-fast stair detection." <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20667-w>
7. Westfechtel et al., "Robust stairway-detection and localization method for mobile robots." <https://doi.org/10.1177/0278364918798039>
8. Sriganesh et al., "Fast Staircase Detection and Estimation." <https://arxiv.org/abs/2211.00610>
9. Lin and Zhang, "LOAM-Livox." <https://arxiv.org/abs/1909.06700>
10. Xu et al., "FAST-LIO2." <https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3141876>
11. Hoffmann et al., "Autonomous Automobile Trajectory Tracking for Off Road Driving." <https://doi.org/10.1109/ACC.2007.4282788>

12. Thrun et al., "Stanley: The Robot that Won the DARPA Grand Challenge." <https://robots.stanford.edu/papers/thrun.stanley05.pdf>
13. ROS sensor_msgs/LaserScan message definition. https://github.com/ros/common_msgs/blob/noetic-devel/sensor_msgs/msg/LaserScan.msg
14. Open Robotics REP-105, "Coordinate Frames for Mobile Platforms." <https://reps.openrobotics.org/rep-0105/>
15. Olson, "AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System." <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5979561>

방법론 부록

본 연구는 네 wave, 최대 두 개의 동시 독립 작업으로 수행했다.

1. repository controller call path 와 17 개 bag/evidence inventory
2. IMU·odometry observability 와 vision stair perception 문헌
3. 2D/3D LiDAR geometry 와 controller family 비교
4. 단순 대안 adversarial review 와 독립 architecture review

코드, 기록 데이터, 외부 문헌, 합성을 서로 다른 observation group 으로 기록했다. 같은 LiDAR 에서 파생한 2D 와 3D 결과는 독립 validation 으로 계산하지 않았다. 현재 결론의 가장 큰 불확실성은 paper 부족이 아니라 TRON1 실제 scan geometry 와 독립 stair-relative truth 부재다.

단일 다음 실험

대표 계단에서 robot 을 측정된 lateral offset, yaw error, pitch·roll 조합에 정적으로 배치한다. 각 pose 에서 raw 3D LiDAR, mini PC 가 publish 한 정확한 /scan, TF, RGB, IMU, odometry 와 timestamp 를 기록한다. onboard estimator 와 독립적인 surveyed grid, external camera 또는 motion tracking 으로 e_y , e_{ψ} label 을 만든다.

데이터를 보기 전에 physical clearance 와 stopping requirement 에서 다음 합격 기준을 정한다.

- 허용 e_y , e_{ψ} 오차
- flight pose envelope 전체의 coverage
- false association 비율
- longest dropout 과 stale transform 한계
- required wall support length 와 fit residual

2D 가 전 영역을 통과하면 primary observer 로 선택한다. geometry 가 없거나 ambiguous 하면 2D 를 기각하고 3D direct boundary observer 또는 fiducial 을 평가한다. 둘 다 독립 기준을 통과하지 못하면 controller 구현을 중단하고 sensing 또는 환경 reference 를 변경한다.